Domácí úloha 1. Označme M množinu všech matic z $\mathbb{R}^{3\times 3}$, pro které je součet elementů v každém řádku i každém sloupci roven nule. Dokažte, že M je vektorový prostor a určete jeho dimenzi.

Domácí úloha 2. Matice $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ se nazývá *antihermitovská*, pokud $A = -\bar{A}^T$, kde $\bar{A} = (\bar{a}_{ij})$ je matice, která vznikne z A komplexním sdružením všech elementů. Ukažte, že množina všech antihermitovských matic typu 2×2 je vektorový prostor nad $\mathbb{R}$, najděte nějakou jeho bázi a určete dimenzi. Proč to není vektorový prostor nad $\mathbb{C}$?

Domácí úloha 3. Označme $\mathbf{e}_i$ i-tý prvek kanonické báze vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a uvažujme podprostor

$$W = \langle \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_3 - \mathbf{e}_4, \ldots, \mathbf{e}_{n-1} - \mathbf{e}_n, \mathbf{e}_n - \mathbf{e}_1 \rangle$$

Najděte nějakou jeho bázi obsahující (oba) vektory $\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_n$ a $\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_{n-1}$. Podrobně zdůvodněte, proč se jedná o bázi.

Domácí úloha 4. Najděte nějakou bázi a určete dimenzi komplexního vektorového prostoru

$$W = \langle (i, 1, 1+i, -1)^T, (1, -1, -1-i, 1)^T, (1, 1, \lambda, -1)^T \rangle \leq \mathbb{C}^4$$

v závislosti na $\lambda \in \mathbb{C}$.

Domácí úloha 5. Uvažujme matici

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$$

a vektorový prostor $U = \langle A, A^{-1}, A^2, A^3 \rangle \leq \mathbb{R}^{3\times 3}$. Ukažte, že existuje nějaká báze prostoru U, která obsahuje jednotkovou matici, a určete $\dim U$.